



Microcontroladores

Introducción

Conceptos básicos y su evolución



Objetivos de la unidad

- Comprender qué es un microcontrolador y en qué se diferencia de un microprocesador.
- Identificar los bloques funcionales internos de un microcontrolador: CPU, memoria, temporizadores, E/S y buses.
- Distinguir las arquitecturas Von Neumann y Harvard, así como los enfoques CISC y RISC.
- Conocer la evolución histórica de los microcontroladores y las familias comerciales más relevantes (PIC, AVR, MPC5xx, etc.).
- Reconocer aplicaciones reales en las que se emplean microcontroladores.

¿Qué es un microcontrolador?

- **Definición:** circuito integrado que reúne en un solo chip una CPU, memoria (RAM/ROM/Flash) y periféricos de entrada/salida.
- **Sistema completo:** a diferencia de un microprocesador, no requiere chips externos de memoria o E/S para operar.
- **Propósito específico:** se diseña para ejecutar una tarea de control dedicada, no para cómputo de propósito general.
- **Presencia cotidiana:** está presente en electrodomésticos, automóviles, juguetes, equipo médico e instrumentación industrial.

Microprocesador vs. microcontrolador

- **Recursos de E/S:** el microcontrolador integra puertos, temporizadores y convertidores en el mismo chip; el microprocesador los requiere externos.
- **Espacio y costo:** un solo circuito integrado reduce el número de componentes, el tamaño y el costo del sistema.
- **Selección por aplicación:** existe una gran variedad de microcontroladores; se elige el más adecuado según memoria, periféricos y consumo requeridos.
- **Confiabilidad:** incluyen mecanismos de protección ante fallas, como el watchdog timer y el reset por caída de voltaje (brown-out).
- **Bajo consumo:** están optimizados para operar con poca energía, ideales para equipos portátiles y embebidos.
- **Protección del firmware:** suelen incluir bits de seguridad que impiden la lectura o copiado del programa grabado.

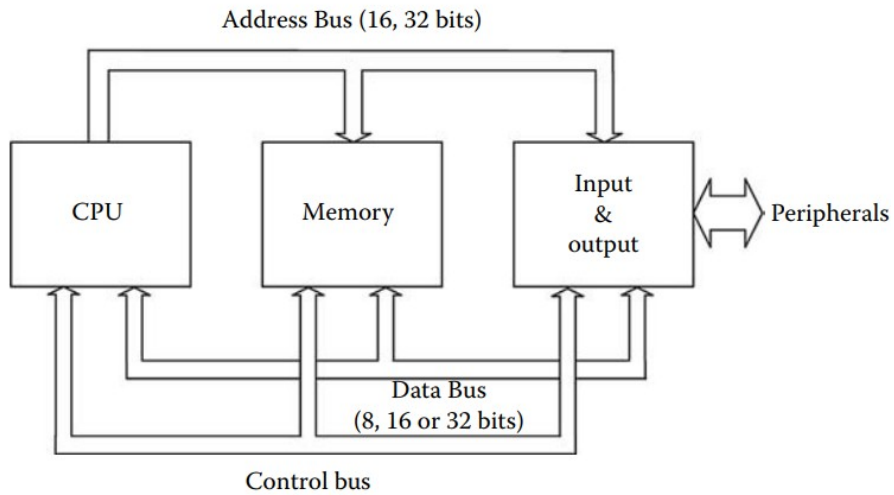


Fig 1.1 Diagrama genérico de una microcomputadora

Buses del sistema

- **Bus de direcciones:** selecciona la celda de memoria o el periférico a acceder (16 o 32 bits).
- **Bus de datos:** transporta la información entre CPU, memoria y E/S (8, 16 o 32 bits).
- **Bus de control:** sincroniza las operaciones de lectura/escritura entre los módulos.
- Todos los bloques comparten estos tres buses para intercambiar información.

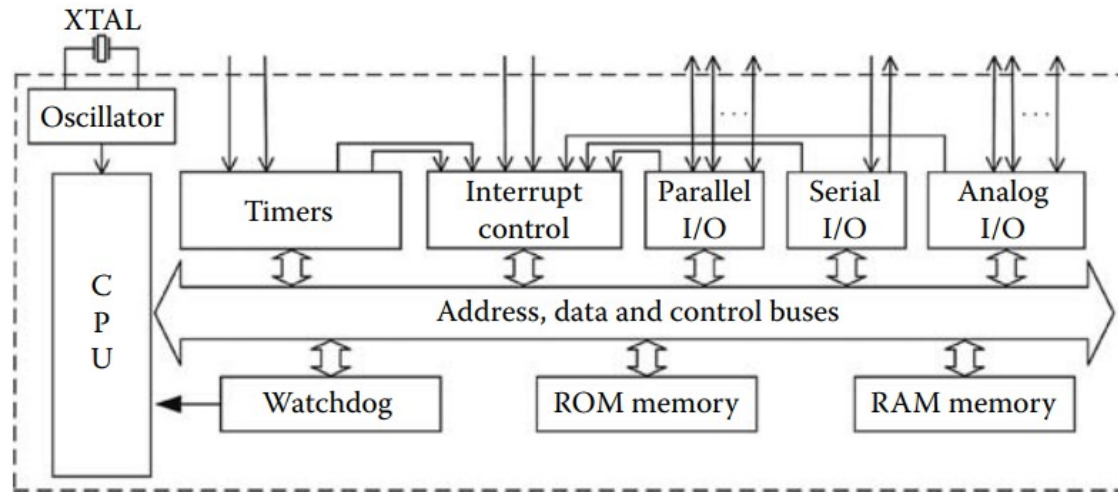


Fig 1.2 Diagrama básico de un microcontrolador

- **CPU**: ejecuta las instrucciones y coordina los demás bloques.
- **Memoria**: ROM/Flash guarda el programa; RAM guarda datos en ejecución.
- **E/S**: puertos paralelo, serie y analógico para comunicarse con el exterior.
- **Timers e interrupciones**: generan bases de tiempo y responden a eventos externos.
- **Oscilador y watchdog**: generan el reloj del sistema y lo reinician ante fallas.

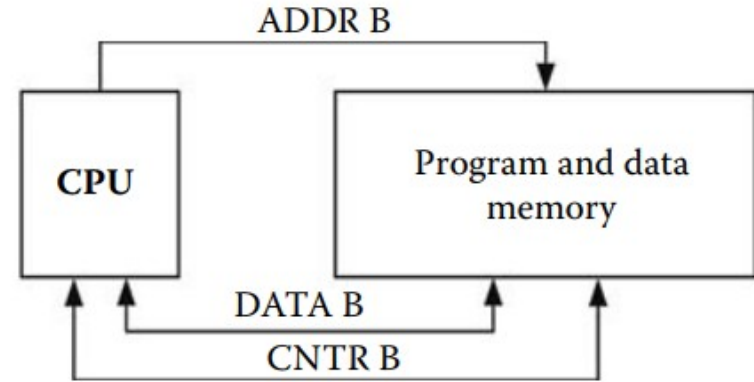
Fig 1.3

(a) Von Neumann

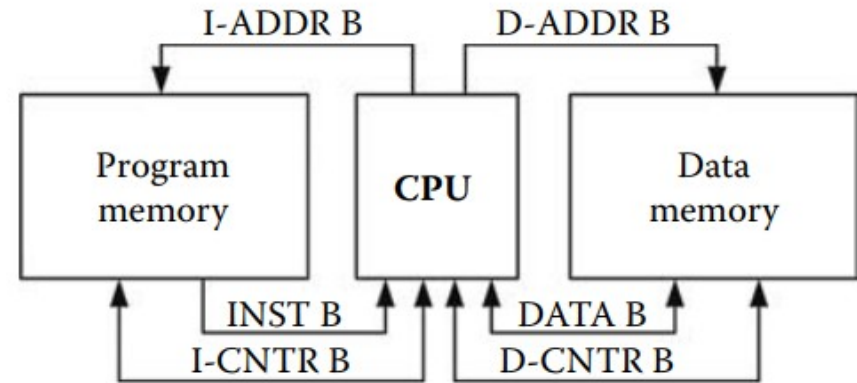
(b) Arquitectura Harvard

Diferencias clave

- **Von Neumann:** una sola memoria y un solo bus comparten instrucciones y datos; diseño simple, pero con cuello de botella de acceso.
- **Harvard:** memorias y buses separados para programa y datos; permite acceder a ambos al mismo tiempo y mayor velocidad.
- La mayoría de los microcontroladores actuales usan una arquitectura Harvard modificada para acelerar la ejecución.



(a)



(b)

Fig 1.4

Visualización

Complex Instruction Set Computing vs Reduced Instruction Set Computing

- **CISC:** conjunto de instrucciones amplio y complejo; cada instrucción hace más trabajo, pero el hardware es más complejo.
- **RISC:** conjunto reducido de instrucciones simples y de ejecución rápida; favorece el uso de pipeline.
- La mayoría de los MCU modernos (ARM, AVR, PIC de gama alta) usan arquitecturas RISC por su eficiencia energética.

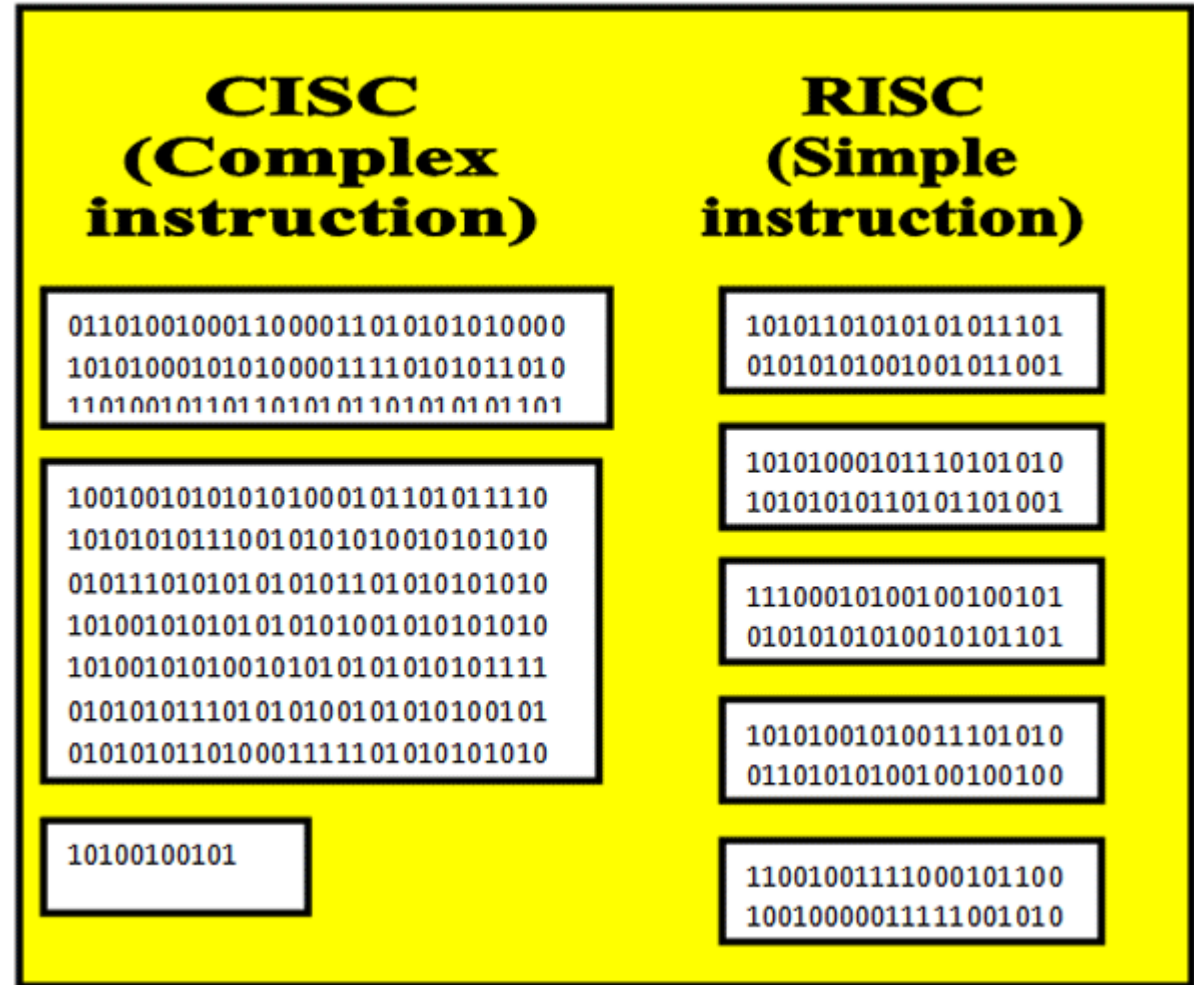


Fig 1.5 Cronología de incorporación de nuevas funciones en los MCU

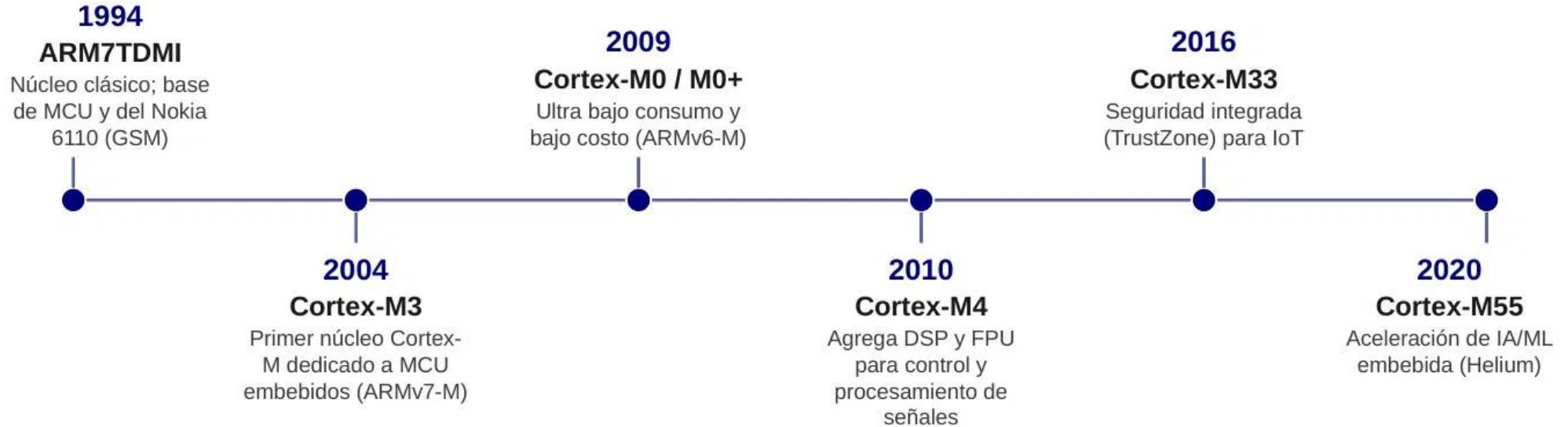




Evolución histórica de los microcontroladores

- **1971** — Intel presenta el 4004, el primer microprocesador comercial de un solo chip.
- **1974** — Texas Instruments introduce el TMS 1000, considerado el primer microcontrolador integrado.
- **1980** — Intel lanza el 8051, arquitectura de 8 bits que se convierte en un estándar de la industria.
- **Años 80-90** — surgen familias como PIC (Microchip) y, más tarde, AVR (Atmel), enfocadas en bajo costo y facilidad de uso.
- **Años 90-2000** — aparecen microcontroladores de 16 y 32 bits (p. ej. MPC5xx de Motorola/Freescale) para automotriz e industria.
- **2000s en adelante** — domina el núcleo ARM Cortex-M, con enfoque en bajo consumo, conectividad (IoT) y mayor cómputo embebido.

Evolución de la arquitectura ARM (núcleos para MCU)



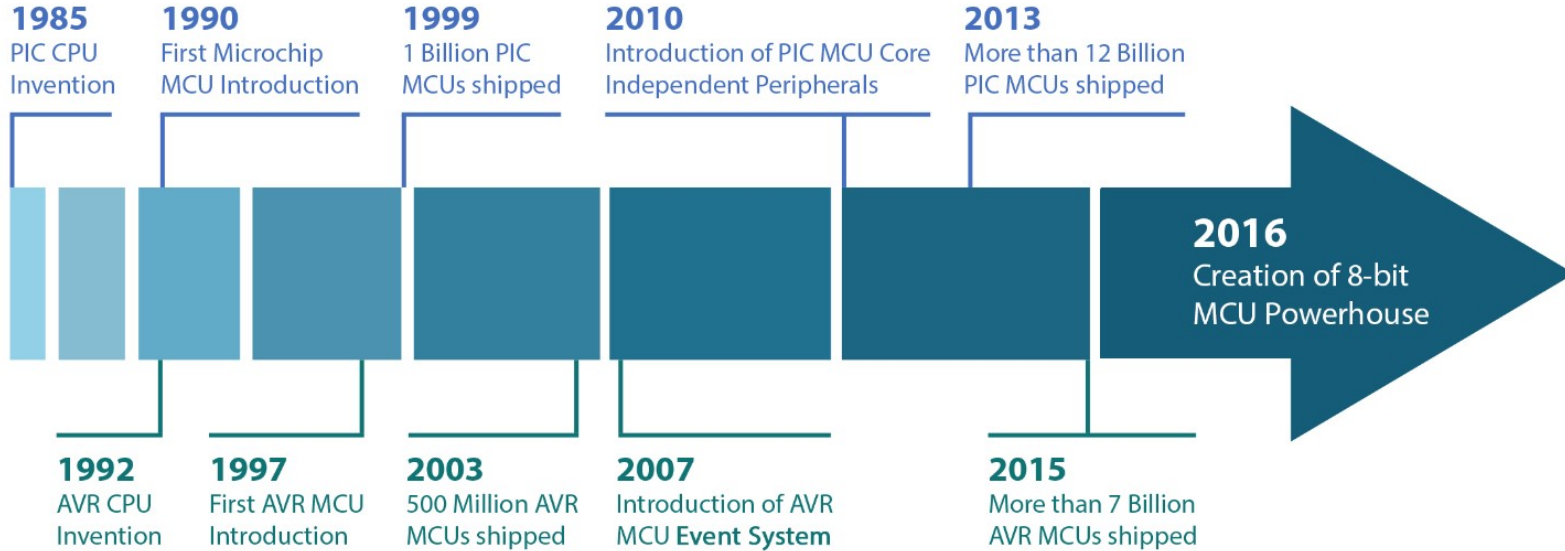


Aplicaciones de los microcontroladores

- **Automotriz:** control de motor, frenos ABS, airbags y sistemas de asistencia al conductor.
- **Electrodomésticos:** lavadoras, hornos de microondas, refrigeradores y sistemas de climatización.
- **Electrónica de consumo e IoT:** wearables, sensores inteligentes, domótica y dispositivos conectados.
- **Equipo médico:** monitores de signos vitales, bombas de infusión y equipo de diagnóstico portátil.
- **Industria y automatización:** controladores lógicos, robótica y sistemas de instrumentación.

History of Innovation

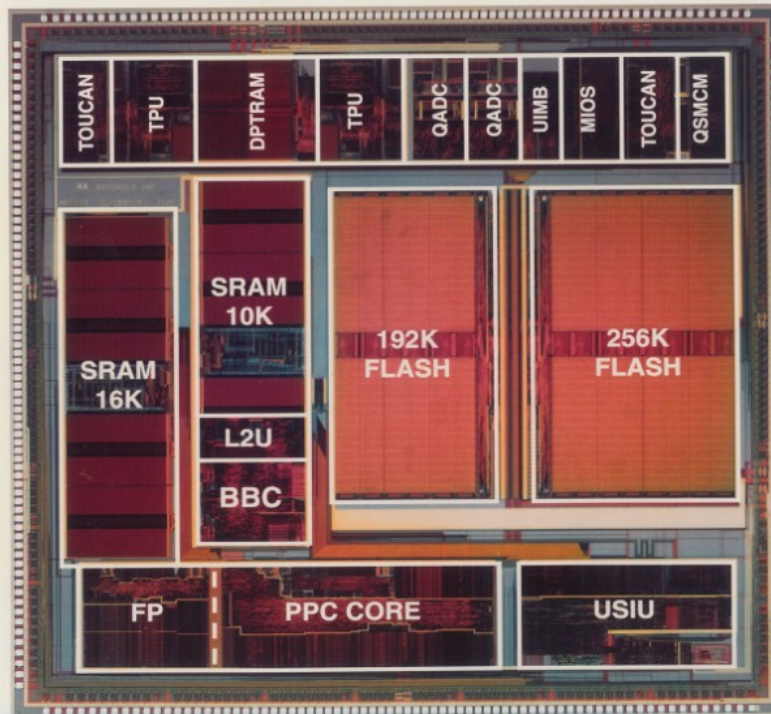
PIC® MCU



AVR® MCU

Fig 1.6 Cronología de las familias PIC (Microchip) y AVR (Atmel)

Motorola's MPC555
PowerPC™ Microcontroller



Ejemplo comercial: Motorola MPC555

- **Núcleo:** arquitectura PowerPC de 32 bits, con dos CPU (maestro/esclavo) en un mismo chip.
- **Memoria integrada:** hasta cientos de KB de Flash y decenas de KB de RAM en el propio encapsulado.
- **Aplicación típica:** unidades de control de motor (ECU) automotrices e industriales de alto desempeño.
- Ilustra cómo un MCU de gama alta alcanza el poder de un microprocesador, integrando también memoria y periféricos.

Fig 1.7 Microcontrolador Motorola MPC555 (núcleo PowerPC)